

Die Geschichte des Wasserspringens geht bis ins **Altertum** zurück. Vervollkommen wurde die Kunst des Schwimmens und Wasserspringens später von den Salzsiedern aus Halle/Saale, den **Hallorern**, die notgedrungenerweise mit dem Wasser verbunden waren. Hier handelte es sich in der Regel um Mutsprünge (Priewe 1962). Bereits im Jahr **1886** fand in Berlin die erste **deutsche Springmeisterschaft** statt.

72.1 Die Sportart

Das Wasserspringen gehört heute zu den technisch-kompositorischen Sportarten und wird in Kunst- und Turmspringen unterteilt. Beim **Kunstspringen** werden die Sprünge von einem **flexiblen Sprungbrett**, das an seinem hinteren Ende befestigt ist und auf einer verstellbaren Walze ruht, ausgeführt. Im Wettkampfbereich springen die Sportler von den Höhen 1 m und 3 m. Im Gegensatz dazu werden die Sprünge beim **Turmspringen** von einer **stabilen Plattform** ausgeführt, die mindestens 6 m lang und 1–2 m breit sein muss; beim Synchronspringen sind 3–3,20 m Breite gefordert. Im Erwachsenenbereich springen die Sportler in der Regel von der 10-m-Plattform.

Für das optimale Vorbereiten der Sprünge gibt es **Sprunganlagen an Land** (Bretter, Plattformen), die in eine Schaumstoffgrube münden, und Trampolinanlagen mit Longensystemen, Akrobatikbahnen oder Kraftgeräten. Es springen jeweils Mädchen/Damen und Jungen/Herren getrennt.

Seit dem Jahr 1995 gibt es außerdem Wettkämpfe für **paarweises Synchronspringen**, ebenfalls unterteilt in Kunst- und Turmspringen.

72.2 Sportartspezifische Risiken

Aufgrund der Struktur der Sportart und der Tatsache, dass das sportartspezifische Training in der Regel in einem sehr frühen Alter beginnt, in dem der wachsende Organismus in Phasen relativ geringer Belastbarkeit z. T. große physische Anforderungen zu kompensieren hat, kann es zu speziellen **Fehlbelastungs- und Verletzungsfolgen** kommen. Ursachen hierfür liegen direkt im Trainingsprozess und/oder bei der Ausprägung der biologischen Systeme und Funktionen des Aktiven (Strauzenberg et al. 1990). Aus ätiologischer Sicht können subjektive und objektive Verletzungsursachen unterteilt werden.

Zu den **objektiven Verletzungsursachen** gehören:

- Nicht zu vermeidende Häufung von vertikal einwirkenden Kräften
- Sportartspezifischer Bewegungsvollzug im freien Raum, wobei die zur Verfügung stehende Zeit mit dem Absprung vorgegeben ist
- Plötzliche Erhöhung des Widerstands um das 850-Fache beim Wechsel des umgebenden Mediums (Luft bzw. Wasser) infolge des Eintauchens
- Mängel der Trainingsstätten
- Mängel der Gestaltung von Belastungen im Training und Wettkampf (oft stundenlange Vorkämpfe mit großen Pausen)

Zu den **subjektiven Ursachen** gehören:

- Zustand der zentralnervalen Ermüdung
- Disziplinlosigkeit
- Störung des Bewegungsmusters eines erlernten Elements (z. B. durch Angst)
- Unkonzentriertes Herangehen bei einfachen Bewegungen
- Ungenügende Erwärmung
- Mangelhafte Voraussetzungen des Stütz- und Bewegungssystems für die Bewegungsstrukturen

- Hohe Mikrotraumatisierungsrate, da jeder Fehlversuch beim Eintauchen zum Auftreten von Scherkräften an der Wirbelsäule führt
- Hohe psychonervale Anforderung

Die geistige Auseinandersetzung mit den Trainings- bzw. Wettkampfanforderungen erfordert psychische Eigenschaften, die leistungsfördernd bzw. -begrenzend wirken. Diese Problematik stellt einen nicht zu unterschätzenden Risikofaktor für Verletzungen bzw. Fehlbelastungen dar.

In Betracht zu ziehen sind außerdem mittelbare **Verletzungs- und Fehlbelastungsfolgen** (Strauzenberg et al. 1990), die in Abhängigkeit von bereits vorgeschädigtem Gewebe oder endogen bedingten Ursachen entstehen.

Zu letzteren zählen:

- Haltungs- und Stellungsfehler der Extremitäten bzw. des Rumpfes
- Phasen des beschleunigten Wachstums
- Konstitutionelle Entwicklungsverzögerung
- Ausgesprochen starke Hypermobilität
- Trainieren im ermüdeten Zustand

72.3 Häufigste Verletzungen und Fehlbelastungsfolgen

Häufig kommt es zu **Kopf- und Körpertraumen bei Kollisionen mit dem Brett** oder der Plattform (Arndt 1992). Platzwunden, seltener Schädel-Hirn-Traumen höheren Grades sind die Folge.

Im Vordergrund stehen die durch entsprechende Brett- oder Plattformberührung entstehenden Kontusionen, Prellungen oder Frakturen im Bereich von **Mittelfuß und Hand** (> Abb. 72.1).

Prellungen/Kontusionen des **Rumpfes und der Extremitäten** entstehen bei entsprechenden Fehlversuchen durch großflächiges Auftreffen des Körpers aus jeder Sprunghöhe. Außerdem kommt es gelegentlich insbesondere beim Turmspringen zu **Schulterluxationen** (Handstandsprünge oder fehlerhaftes Eintauchen). Distorsionen und **Bandrupturen** im Bereich von **Knie- und Sprunggelenken** sehen wir eher bei den **Kunstspringern** bzw. als Folge von Traumen im Landtraining (z. B. Akrobatiktraining). Typische Verletzungen sind in > Abb. 72.2 dargestellt.



Abb. 72.1 Frakturen der Metatarsalia II–V mit Dislokation nach fehlerhafter Brettannahme bei einem 19-jährigen Wasserspringer.



Abb. 72.2 Typische Verletzungen.

Läsionen von Händen und Füßen einschließlich Knie- und Sprunggelenken gehören zu den häufigsten Verletzungen im Wasserspringen. Wirbelsäulenverletzungen sind selten und entstehen eher im Freizeitbereich.

Fehlbelastungen (> Abb. 72.3) entstehen auch beim Wasserspringen durch ein Missverhältnis zwischen Belastung und Belastbarkeit. Die Problematik



Abb. 72.3 Typische Fehlbelastungsfolgen.

der Sportart besteht in der komplexen psychophysischen Belastung, die in den verschiedenen Funktionskreisen des Organismus verarbeitet werden muss. **Falsche Trainingsbedingungen** sowie ein Zuviel an Training (**Übertraining**) führen neben sportlichem Misserfolg häufig zu **Überlastungsschäden** des Bewegungsapparats und zu **Funktionsstörungen** im Bereich psychosomatischer und psychovegetativer Abläufe (Geiger 1991).

Fehlbelastungen führen u. a. zu

- Schäden am retropatellaren Knorpel,
- chronischen Reizzuständen an den Sehnscheiden des M. extensor pollicis longus,
- teno-ossalen Ansatzschmerzen der Mm. extensor carpi radialis longus und brevis und
- Instabilitäten im Bereich des Daumensattelgelenks bis hin zur Arthrose.

Ebenfalls häufig sehen wir aufgrund der Belastungsstruktur der Sportart

- subakromiale Impingement-Syndrome sowie
- **Insertionstendinosen** der Mm. supra- und infraspinatus und des M. pectoralis major.

Rezidivierende funktionelle Störungen im Bereich des zervikothorakalen Übergangs, der ersten Rippe und der BWS wirken hier oftmals ursächlich mit.

Fehlbelastungsschäden können auch im Bereich der **LWS** entstehen, da diese einer hohen axialen Druckbelastung ausgesetzt ist und es beim Eintauchvorgang häufig zu **Hyperlordosierungen** kommt. Auf dieser Basis kann es durch häufige funktionelle Störungen letztlich zu Instabilitäten und je nach Dauer und Intensität der Störungen auch zu vorzeitigen **degenerativen Veränderungen** kommen (auch z. B. im Bereich der Zwischenwirbelscheiben). Bei wohl vorhandener Prädisposition muss man bei Wasserspringern auch an ein Auftreten oder eine Verschlechterung von **aseptischen Nekrosen** (z. B. Scheuermann-Krankheit) als Belastungsfolge denken (Schmidt 1988).

Typische Fehlbelastungsfolgen treten im Bereich der Schulter-, Hand- und Kniegelenke sowie im Bereich der Lendenwirbelsäule auf.

72.4 Diagnostik und Therapie

Die Diagnostik **akuter Verletzungen** bereitet in der Regel keine Probleme, da meist Zeugen am Unfallort (Arzt oder Trainer) anwesend sind und Schwere und Art der Verletzung schon vor der Untersuchung grob eingeschätzt werden können. Die weitere Diagnostik und Therapie erfolgt natürlich nach den gängigen Standards.

Für die Diagnostik der **Fehlbelastungsschäden** ist die **Kenntnis der Sportartspezifität** unerlässlich. In die therapeutischen Überlegungen sind vor allem auch die technischen Anforderungen der Sportart einzubeziehen. Eine umfassende Kenntnis der biologischen Teilsysteme und deren Reaktionen auf Belastungen ist ebenso wie die Kenntnis der individuellen biologischen Zustandsgrößen notwendig (Strauzenberg et al. 1990), um gezielte Maßnahmen einleiten zu können.

Bei der Beurteilung der **Fehlbelastungen im Bereich der Handgelenke** spielt das **Tauchverhalten des Sportlers** eine ganz entscheidende Rolle. Um ein möglichst spritzerloses Eintauchen zu erreichen,

werden in Abhängigkeit vom Körperbau verschiedene Handhaltungen und somit Stellungen im Handgelenk praktiziert. Dies reicht von der Hyperextension mit oder ohne Fassen des Daumens und geöffneten Fingern bis zur maximalen Volarflexion und Faustschluss (Krüger 2000). Die meisten Probleme entstehen bei **Hyperextension mit Greifen des Daumens**.

Bei der Beurteilung der Fehlbelastungsfolgen im Handgelenkbereich ist vor allem die Kenntnis der Tauchtechnik des betreffenden Sportlers von entscheidender Bedeutung.

Die Therapie bleibt in der Regel **konservativ**, eine Umstellung der sportartspezifischen Technik und Optimierung der prophylaktischen Maßnahmen muss in das Konzept miteinbezogen werden. Individuell angefertigte **Orthesen** zur Minderung von Be-

lastungswirkungen im Training und Wettkampf haben sich ebenfalls bewährt. Operative Maßnahmen ergeben sich aus der Art der Verletzung bzw. des Fehlbelastungsschadens.

LITERATUR

- Arndt K-H (1992). Sportmedizinische Betreuung bei Sportveranstaltungen. Johann Ambrosius Barth, Leipzig.
- Geiger L (1991). Überlastungsschäden im Sport. Vieweg, Bad Feilnbach-Braunschweig.
- Krüger S (2000). Wasserspringen. In: Klümper A (Hrsg.). Sporttraumatologie. ecomed-Verlagsgesellschaft, Landsberg/Lech.
- Priewe K-H (1962). Zur Vor- und Entwicklungsgeschichte des internationalen Kunst- und Turmspringens. Staatsexamensarbeit der Philosophischen Fakultät der Universität Rostock.
- Schmidt H (1988). Orthopädische Grundlagen für sportliches Üben und Trainieren. Johann Ambrosius Barth, Leipzig.
- Strauzenberg SE et al. (1990). Sportmedizin. Johann Ambrosius Barth, Leipzig.